

Spontaneous Symmetry Breaking of Cavity Vacuum

and Emergent Gyrotropic Effects in Embedded Moiré Superlattices (PRL - 2026)

Zuzhang Lin, Hsun-Chi Chan, Wenqi Yang, Yixin Sha, Cong Xiao, Shuang Zhang, and Wang Yao.



Efectos girotrópicos inducidos por el campo del vacío.

Coeficiente de respuesta lineal $\alpha_{ab}^i = \tau R_{ab}^i$ $i = H, M$

donde R_{ab}^i es el tensor girotrópico intrínseco:

$$R_{ab}^i = \int_{\text{BZ}} \frac{d^2k}{(2\pi)^2} v_a \frac{df}{d\varepsilon_{\mathbf{k}}} B_{\mathbf{k},b}^i$$

$a, b = x, y, z$

v_a velocidad de banda

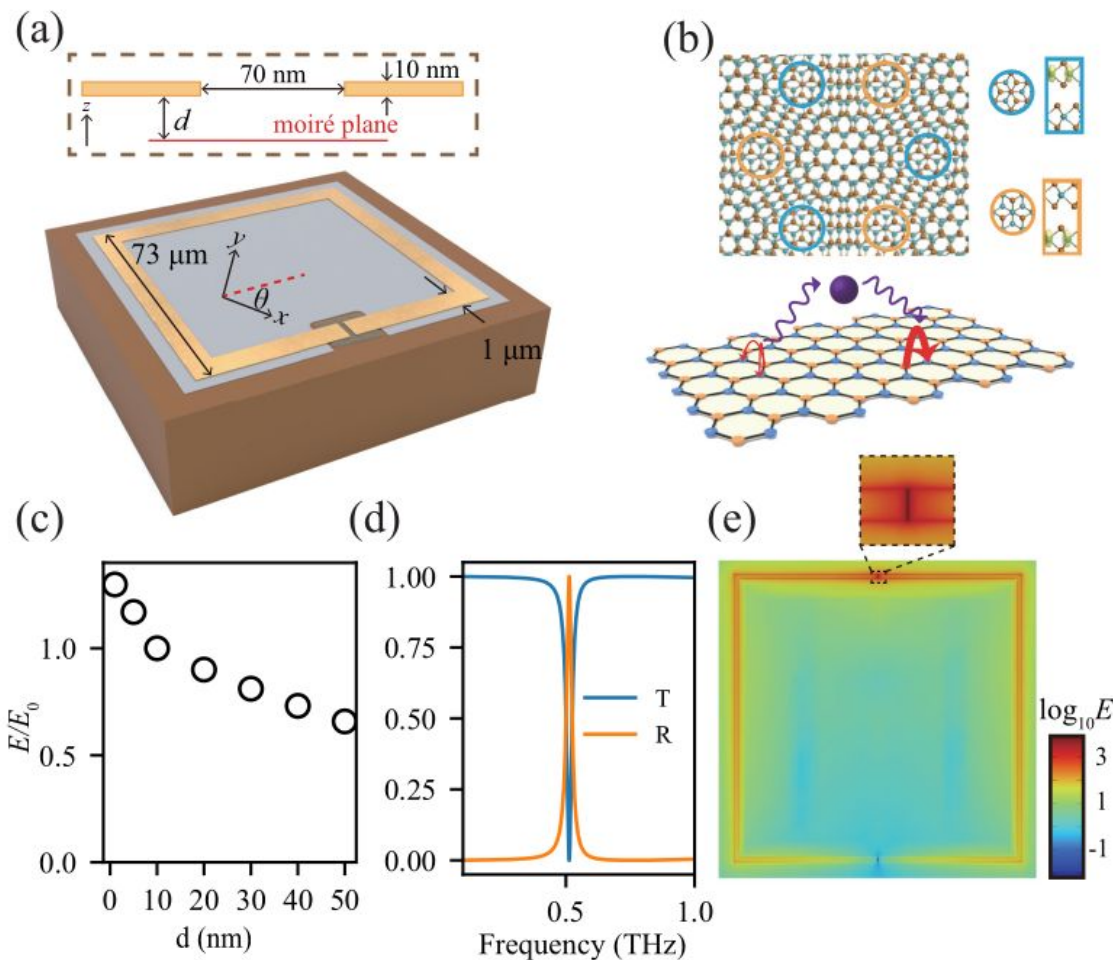
f función de la distribución de Fermi-Dirac

$\varepsilon_{\mathbf{k}}$ energía de banda

- Para el **OGHE**, R^H representa el dipolo de curvatura de Berry y B^H representa la Curvatura de Berry
- Para el **OGME**, R^M representa el dipolo del momento magnético orbital y B^M representa el momento magnético orbital.

Modelo de la superred de moiré integrada en la cavidad

- Frecuencia de resonancia para el modo fundamental de la cavidad: **0.512 THz.**
- Resonador de anillo dividido (Split-ring resonator) en THz.
- Confinamiento sub-longitud de onda en el *gap* del anillo (73 μm de lado, gap de 70 nm).
- **Moiré:** Homo-bilayer de TMDs (Dicalcogenuros de Metales de Transición) con un pequeño giro (stacking tipo R).





Hamiltoniano Tight-Binding de la Red de Moiré

- Modelo de Haldane en una red de panal (honeycomb).
- Sustitución de Peierls para incluir el campo de cavidad:

$$H_m = \sum_{\mathbf{k}\delta} (t_1 e^{i\mathbf{k}\cdot\delta} e^{i\chi\xi_\delta(a+a^\dagger)} c_{\mathbf{k}B}^\dagger c_{\mathbf{k}A} + \text{H.c.}) \\ + \sum_{\mathbf{k}\tau\mu} (t_2 e^{i\phi_\mu} e^{i\mathbf{k}\cdot\tau} e^{i\chi\xi_\tau(a+a^\dagger)} c_{\mathbf{k}\mu}^\dagger c_{\mathbf{k}\mu} + \text{H.c.})$$

Parámetro de acoplamiento: $\chi = \frac{eA_0|\delta|}{\hbar}$

$$\xi_\delta = \mathbf{e}_p \cdot (\delta/|\delta|), \quad \xi_\tau = \mathbf{e}_p \cdot (\tau/|\delta|)$$

son factores de proyección de la polarización del campo de cavidad $\mathbf{e}_p$.

$\mu = A, B$

ϕ_μ fase de hopping a segundos vecinos

δ y τ vectores de hopping a primeros y segundos vecinos



Transformación de Schrieffer-Wolff (SW)

Hamiltoniano Efectivo:

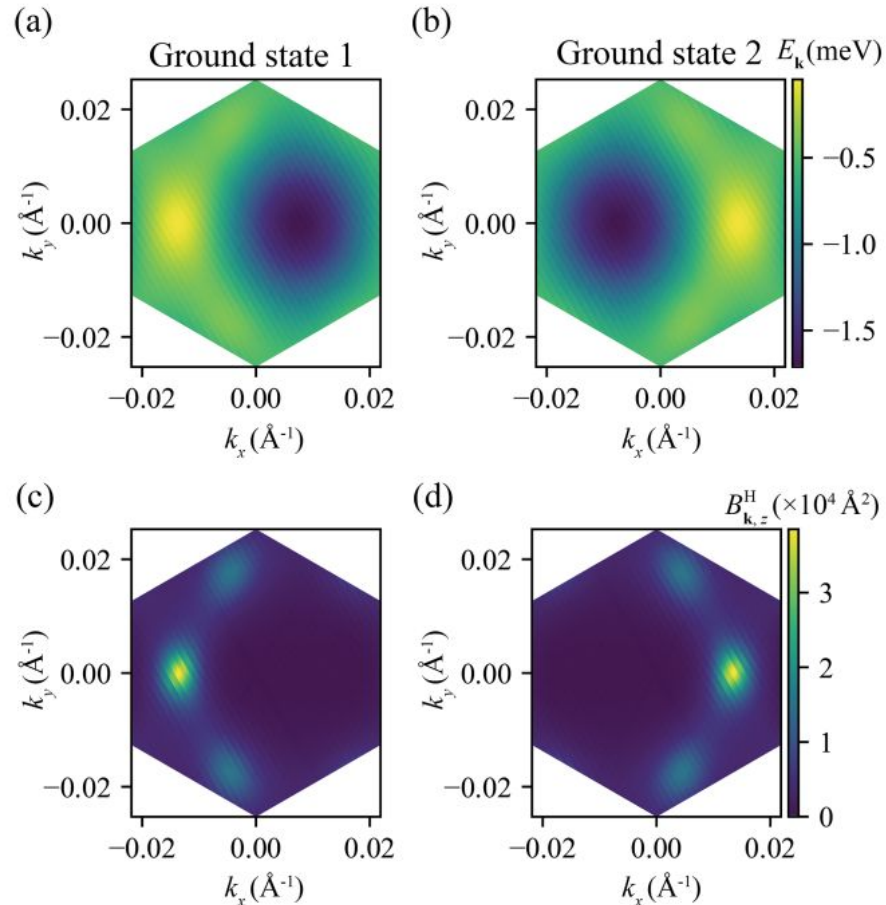
$$H_0^{\text{eff}} = \langle 0 | H_m | 0 \rangle + \sum_{l>0} U_l V_l$$

donde:
$$U_l = \sum_{k\mu\nu} P_{k\mu} \langle 0 | H_m | l \rangle P_{k\nu} \frac{l\hbar\omega}{(E_{k\mu} - E_{k\nu})^2 - (l\hbar\omega)^2}$$

$$V_l = \sum_{k\mu\nu} P_{k\mu} \langle l | H_m | 0 \rangle P_{k\nu}$$

Involucran procesos de emisión/absorción de fotones virtuales de orden 1.

$P_{k\mu} = |k\mu\rangle\langle k\mu|$ es el operador proyección



Aproximación de campo medio

$$H_{mf} \approx \langle 0 | H_m | 0 \rangle + \sum_{l>0} (\langle U_l \rangle V_l + U_l \langle V_l \rangle - \langle U_l \rangle \langle V_l \rangle)$$

Superred de moiré en una región rectangular de 0.3 μm por 1 μm

$$d = 20 \text{ nm}$$

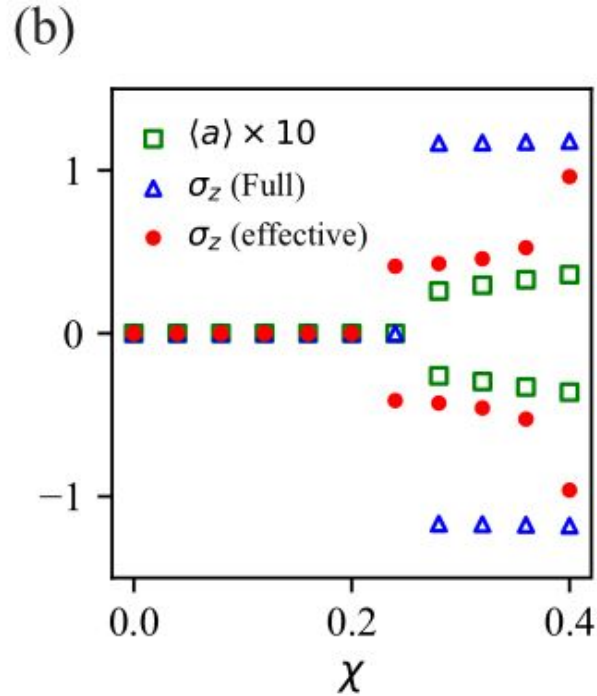
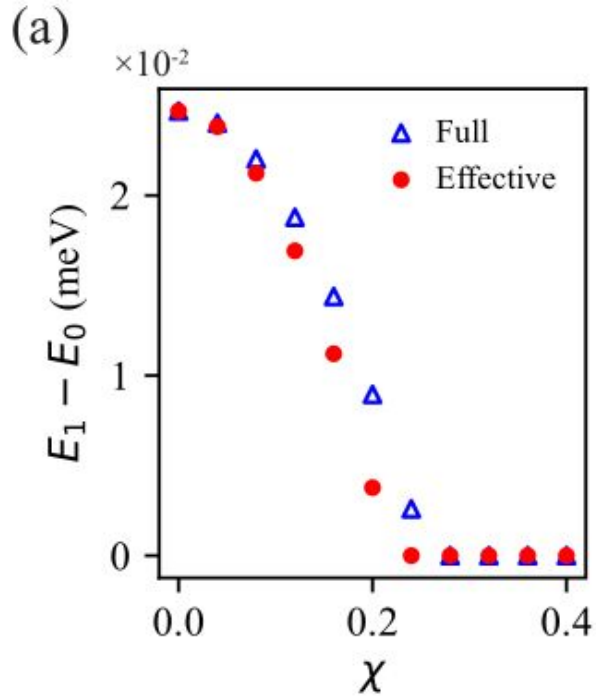
$$\chi \approx 0.03$$

$$t_1 = 0.35 \text{ meV}$$

$$t_2 = 0.1 \text{ meV}$$



Diagonalización exacta



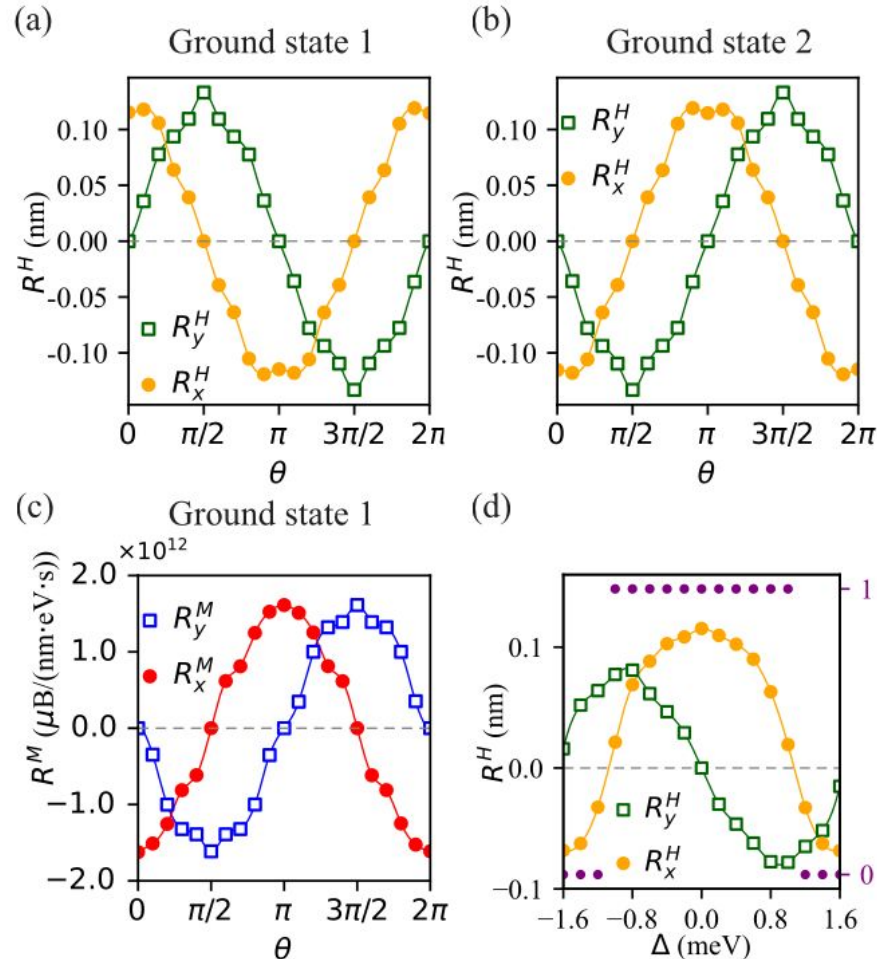
Polarización orbital

$$\sigma_z = \sum_{\mathbf{k}} \langle c_{\mathbf{kA}}^\dagger c_{\mathbf{kA}} - c_{\mathbf{kB}}^\dagger c_{\mathbf{kB}} \rangle$$

3x5 celdas unitarias

14 huecos

$\chi > 0.24$



$$e_p = (\cos \theta, \sin \theta)$$

- Cuando $\theta = \pi/2 + N\pi$ tenemos que:
 $R_x = 0 \quad R_y \neq 0$
- Cuando $\theta = N\pi$ tenemos que:
 $R_y = 0 \quad R_x \neq 0$
- El sistema mantiene simetría C_{2x} o C_{2y}



Conclusiones

- Comparación con materiales 2D convencionales : el dipolo de Berry calculado es de 0.1 nm, un orden de magnitud mayor que dipolos de curvatura en materiales 2D (0.01nm).
- OGME: Magnetización inducida por corriente, alcanzando $1.6 \times 10^{-4} \mu_B / nm^2$
- Se ha demostrado que la interacción fuerte luz-materia en una superred de moiré integrada en el vacío de un resonador THz de anillo partido puede conducir a una ruptura espontánea de la simetría de paridad en el vacío de la cavidad y a efectos girotrópicos emergentes.



¡Muchas gracias por su atención!

¿Preguntas?

Pd. Hay torta :D

